*Часть 1.* Необходимо с использованием системы JFLAP построить регулярное выражение, описывающее заданный язык, или формально доказать невозможность этого. Привести обобщенный граф переходов и эквивалентный КА, а также пошаговое выполнение преобразований.

*Часть 2.* Необходимо с использованием системы JFLAP, построить регулярную грамматику, описывающую заданный язык, или формально доказать невозможность этого. Привести эквивалентный КА и РВ, а также пошаговое выполнение преобразований.

*Часть 3.* Доказать формально принадлежность или непринадлежность заданных языков к классу РЯ с использованием леммы о разрастании регулярных языков.

***Варианты заданий к частям 1 и 2.***

**Вариант 1.** Язык $L_1 = \{a^n b^m : (n + m)$ — четное число $\}$.

**Вариант 2.** Язык $L_2 = \{a^n b^m : n \geq 4, m \leq 3) \}$.

**Вариант 3.** Язык $L_3 = \{a^n b^m : n < 4, m \leq 3) \}$.

**Вариант 4.** Язык $L_4 = \{(a+b)^* b(a+ab)^*$ : длина любой цепочки меньше 4 знаков$\}$.

**Вариант 5.** Язык $L_5 = \{a^n b^m : n \geq 1, m \geq 1, n \cdot m \geq 3) \}$.

**Вариант 6.** Язык $L_6 = \{ab^n w$: $n \geq 3$, $w$ принадлежит $\{a,b\}^+\}$.

**Вариант 7.** Язык $L_7 = \{vwv$: $v,w$ принадлежит $\{a,b\}^*$, $|v|=2 \}$.

**Вариант 8.** Язык $L_8 = \{w$ принадлежит $\{0,1\}^*$ : $w$ содержит ровно одну пару последовательных нулей $\}$.

**Вариант 9.** Язык $L_9$ над алфавитом $\{a, b, c\}$ такой, что все строки содержат ровно одну литеру $a$.

**Вариант 10.** Язык $L_{10}$ над алфавитом $\{a, b, c\}$ такой, что все строки содержат **не более** трех литер $a$.

**Вариант 11.** Язык $L_{11}$ над алфавитом $\{a, b, c\}$ такой, что все строки содержат по крайней мере одно вхождение символа из алфавита.

**Вариант 12.** Язык $L_{12}$ над алфавитом {*a, b, c*} такой, что строки не содержат «отрезков» (подстрок) из символов *a* длиной больше 2.

**Вариант 13.** Язык $L_{13}$ над алфавитом {0, 1} такой, что все строки заканчиваются на 010.

**Вариант 14.** Язык $L_{14}$ над алфавитом {0, 1} такой, что все строки **не** заканчиваются на 010.

**Вариант 15.** Язык $L_{15}$ над алфавитом {0, 1} такой, что все строки содержат четное число 0.

**Вариант 16.** Язык $L_{16}$ над алфавитом {0, 1} такой, что все строки содержат по крайней мере два вхождения подстроки 00.

**Вариант 17.** Язык $L_{17}$ над алфавитом {0, 1} такой, что все строки содержат **не больше** двух вхождений подстроки 00.

**Вариант 18.** Язык $L_{18}$ над алфавитом {0, 1} такой, что строки **не** содержат подстроки 101.

**Вариант 19.** Язык $L_{19}$ над алфавитом {*a, b*} такой, что длина любой строки делится нацело на 3.

**Вариант 20.** Язык $L_{20}$ над алфавитом {*a, b*} такой, что в любой строке количество символов *a* делится нацело на 3.

**Вариант 21.** Язык $L_{21}$ над алфавитом {*a, b*} такой, что в любой строке остаток от деления количества символов *a* на 5 больше нуля.

**Вариант 22.** Язык $L_{22}$ над алфавитом {0, 1} такой, что любая строка, будучи интерпретированной как целое 10-чное число, больше либо равна 40.

**Вариант 23.** Язык $L_{23}$ над алфавитом {0, 1} такой, что любая строка с лидирующей 1 будучи интерпретированной как целое 10-чное число, лежит в диапазоне от 10 до 30.

**Вариант 24.** Язык $L_{24}$ над алфавитом {*a, b*} такой, что в любой строке количество символов *a* и количество символов *b* — четные числа.

**Вариант 25.** Язык $L_{25}$ над алфавитом {*a, b*} такой, что в любой строке, если из количество символов *a* вычесть количество символов *b*, то результат **не делится** нацело на 3.

**Вариант 26.** Язык $L_{26}$ над алфавитом $\{a, b\}$ такой, что в любой строке, если к удвоенному количеству символов $a$ прибавить утроенное количество символов $b$, то результат — четное число.

***Варианты заданий к части 3.***

**Вариант 1.** Язык $L_{27} = \{a^n b^l a^k : k \geq n + l) \}$.

**Вариант 2.** Язык $L_{28} = \{a^n b^l a^k : k \neq n + l) \}$.

**Вариант 3.** Язык $L_{29} = \{a^n b^l a^k : n = l$ или $l \neq k) \}$.

**Вариант 4.** Язык $L_{30} = \{a^n b^l : n \leq l \}$.

**Вариант 5.** Язык $L_{31}$ = {$w$ : количество символов $a$ в $w$ не равно количеству символов $b$ }.

**Вариант 6.** Язык $L_{32} = \{ww : w$ принадлежит $\{a,b\}^* \}$.

**Вариант 7.** Язык $L_{33} = \{wwww^R : w$ принадлежит $\{a,b\}^*$, где $w^R$ — это строка, обратная $w$ }.

**Вариант 8.** Язык $L_{34}$ представляет собой строки из 0 и 1 вида $w1^n$, где $w$ — строка из 0 и 1 длиной $n$.

**Вариант 9.** Язык $L_{35}$ представляет собой строки из 0 и 1 вида $w\overline{w}$, где $\overline{w}$ — строка, образованная $w$ путем замены 0 на 1 и наоборот.

**Вариант 10.** Язык $L_{36} = \{ww : w$ принадлежит $\{a,b\}^* \}$.

**Вариант 11.** Язык $L_{37}$ представляет собой строки из 0 и 1, длины которых являются полными квадратами.

**Вариант 12.** Язык $L_{38}$ представляет собой набор строк из $a$ и $b$ вида $a^n b a^n$, причем $n \geq 1$.

**Вариант 13.** Язык $L_{39} = \{0^n 1^m 2^n \mid n$ и $m$ – произвольные неотрицательные целые числа$\}$.